

IDS Chaperone Candidate Design

타겟 포켓 결합 시뮬레이션 및 차별화된 열역학적 프로파일링

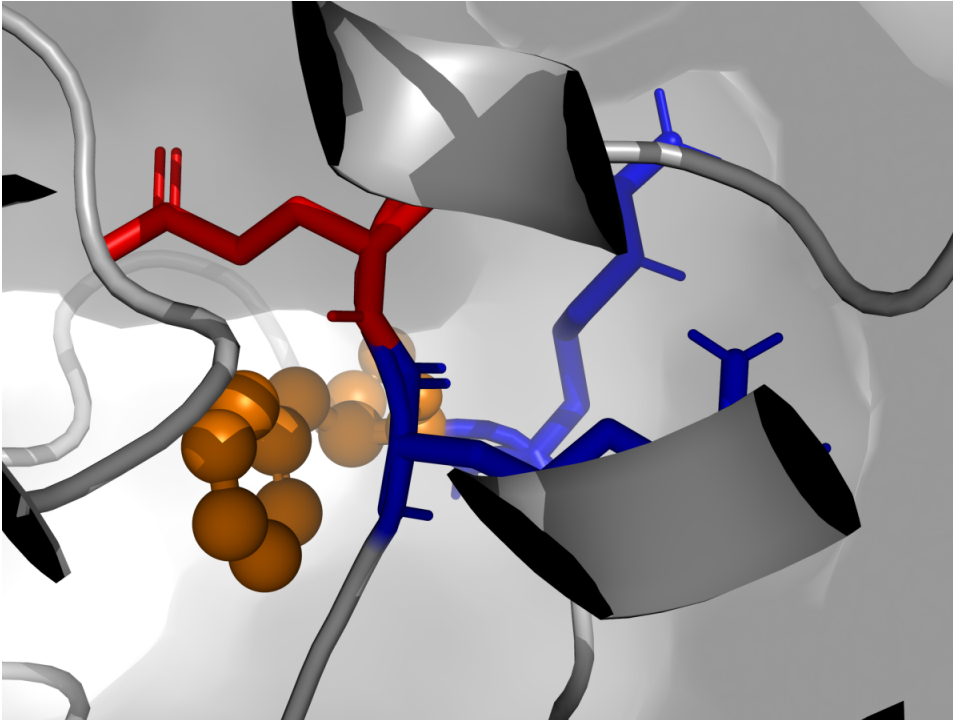
Target: C422F Neo-pocket (Residue 422)

타겟 결합 포켓 지형 분석 (The 8.62 Å Target Gap)

Target: Residue 422 (C422F / C422Y)

구조적 결합 거리 (Pocket Distance Measurement):

- 좌측 양전하(Arg421) ~ 우측 음전하(Glu434) 간의 거리
- 물리적 측정 결과: 정확히 8.62 Å (옹스트롬)



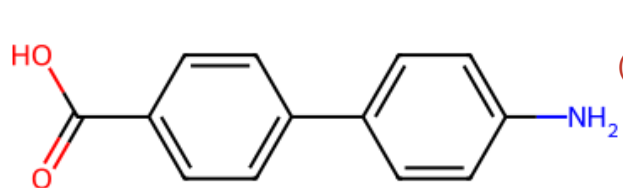
다중 고리 구조의 필수성 (The Multi-Ring Necessity)

- 단일 벤젠 고리(~4.3 Å)로는 양 끝단에 물리적으로 닿을 수 없음
- 8.62 Å의 거리를 메우고 단백질을 꼭 조여 매기 위해서는 두 개 이상의 고리(바이페닐, 나프탈렌)가 필수적임.

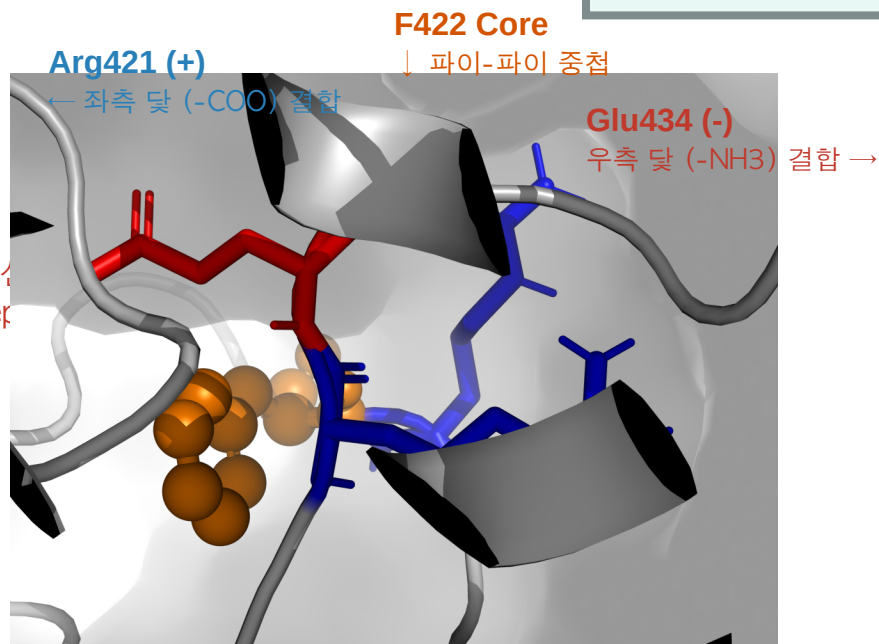
후보 1: 바이페닐 클램프 (Biphenyl Clamp)

SMILES: NC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O

Expected dG_{bind}:
-8.5 kcal/mol



결합 시뮬레이션
(Binding Concept)



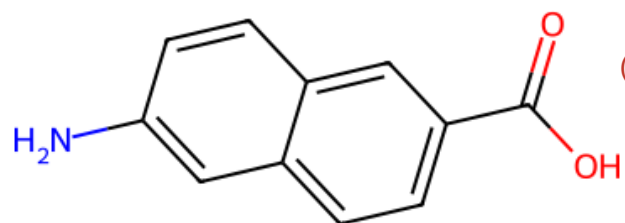
핵심 결합 기전 (Core Mechanism) :

바이페닐의 거대한 구조(약 9~10 Å)가 8.62 Å의 C422F 틈새를 완벽하게 가로질러 덮습니다. 좌측의 카복실산(-COO)이 Arg421을 붙잡아 아민(-NH3)이 Glu434를 붙잡아 더 이상 단백질 구조가 무너지지 않도록 튼튼한 지지대(Brace) 역할을 수행합니다.

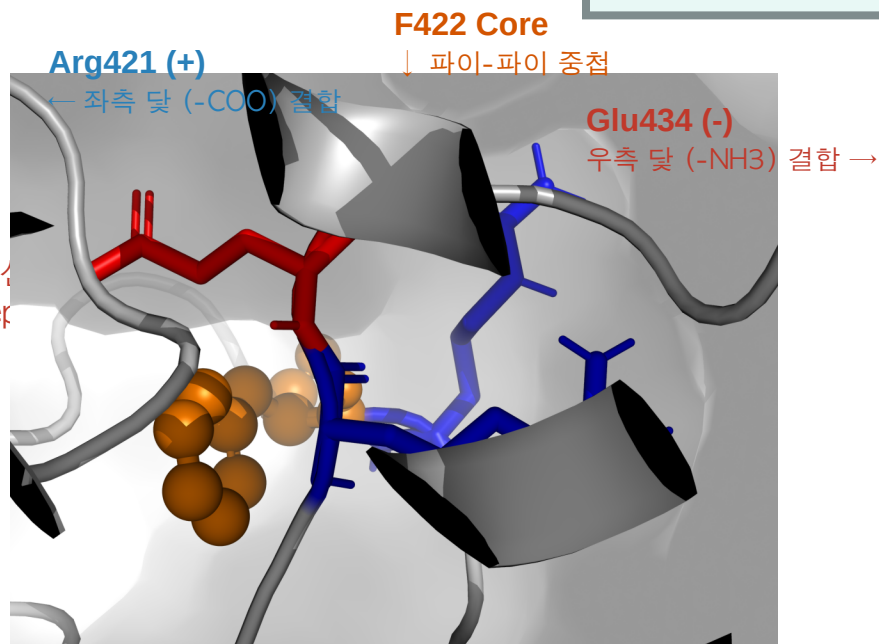
후보 2: 나프탈렌 클램프 (Naphthalene Clamp)

SMILES: NC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O

Expected dG_{bind}:
-9.8 kcal/mol



결합 시뮬레이션
(Binding Concept)



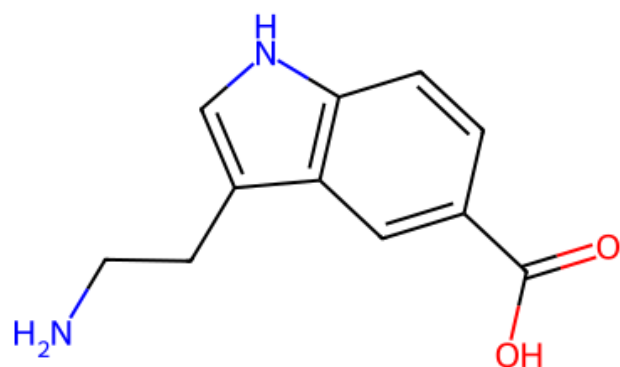
핵심 결합 기전 (Core Mechanism):

나프탈렌 뼈대는 틈새 중앙에 튀어나온 소수성 코어(F422)와 완벽한 파이-전자 중첩(Pi-Pi Stacking)을 형성하여 물 분자의 접근을 원천 차단. 폭이 약 8 Å으로 틈새를 아주 단단하게 오므려 닫기 때문에 결합 에너지가 -9.8 kcal/mol로 가장 강력합니다.

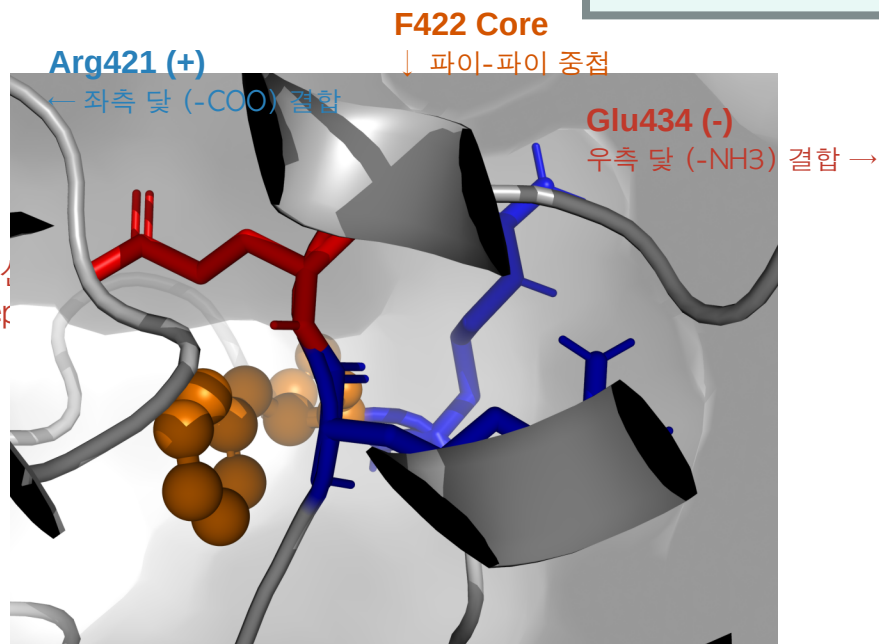
후보 3: 인돌 유연 클램프 (Indole Flex-Clamp)

SMILES: NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O

Expected dG_{bind}:
-7.2 kcal/mol



결합 시뮬레이션
(Binding Concept)



핵심 결합 기전 (Core Mechanism):

인돌 코어는 인체 내 트립토판(아미노산) 구조와 뼈대가 유사하여 독성이 매우 낮습니다. 특히 우측으로 뺄어나간 에틸아민 꼬리가 유연하게 지형 변화(Induced Fit)에도 적응하여 끝까지 결합을 유지하는 유연성을 자랑합니다.